



Linux Professional Ansible

 Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Тема вебинара

Автоматизация администрирования. Ansible



Пахомов Григорий

Разработчик в Aquarius

- Реализовал систему автосертификации hw/sw под ОС Astra Linux;
- Автор статей на Хабре;
- 🔄 - pcade



Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы в чат



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу



1.5 часа



Пишем в чат



Запись в личном
кабинете

Цели урока

Познакомиться с ansible

- | | |
|----|---|
| 1. | Познакомиться с системами управления конфигурациями |
| 2. | Научиться работать с Ansible |
| 3. | Основные элементы |



Маршрут вебинара

Знакомство

Использование

Системы управления
конфигурациями 

Примеры

Установка

Подведение итогов



Системы управления конфигурациями



Chef

Основные сведения

- Разработан Adam Jacob
- Написан на Ruby, Erlang
- pull (agent)

www.chef.io



CHEF



Puppet

Основные сведения

- Разработан (Люк Канис) Luke Kanies
- Написан на Ruby
- Pull\Push



puppet

puppet.com/open-source/#osp

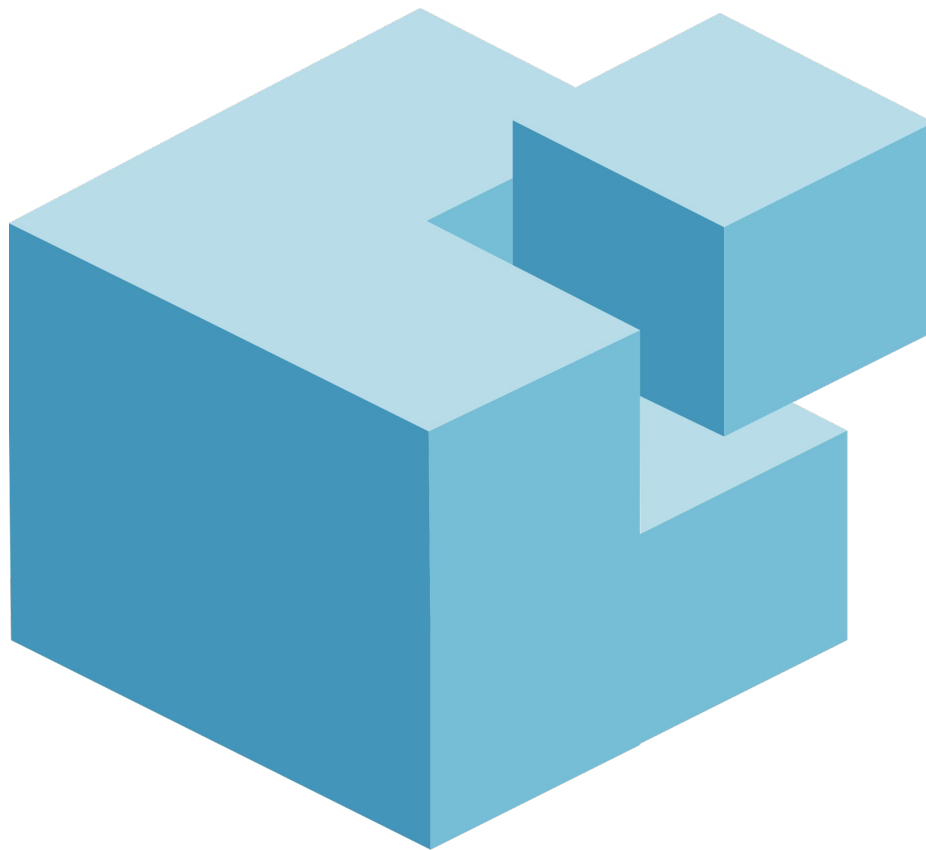


SaltStack

Основные сведения

- Thomas S. Hatch
- Python
- push

`saltproject.io`



Ansible

Основные сведения

- Разработчик Michael DeHaan
- Написан на языке Python
- push-model

www.ansible.com



ANSIBLE

CM tools | Сравнение

	Chef	Puppet	Ansible	SaltStack
Code	Open-source	Open-source	Open-source	Open-source
Cloud	All	All	All	All
Infrastructure	Mutable	Mutable	Mutable	Mutable
Language	Procedural	Procedural	Declarative	Declarative
Architecture	Client/Server	Client/Server	Client-only	Client/Server

Источник: [Gruntwork](#)

Кто знаком с Ansible



Что такое Ansible

- Декларативный язык (описываем “что”, а не “как”);
- Идемпотентность (результат не зависит от количества запусков);
- Кроссплатформенность;
- Не требуется дополнительной установки на целевые хосты.

Ansible



Просто

- Простой язык на основе YAML
- Не требует навыков программирования
- Последовательное выполнение задач
- Сценарий прост и понятен для других команд



Функционально

- Установка приложений
- Управление изменениями
- Автоматизация рабочих процессов
- Настройка активного сетевого оборудования



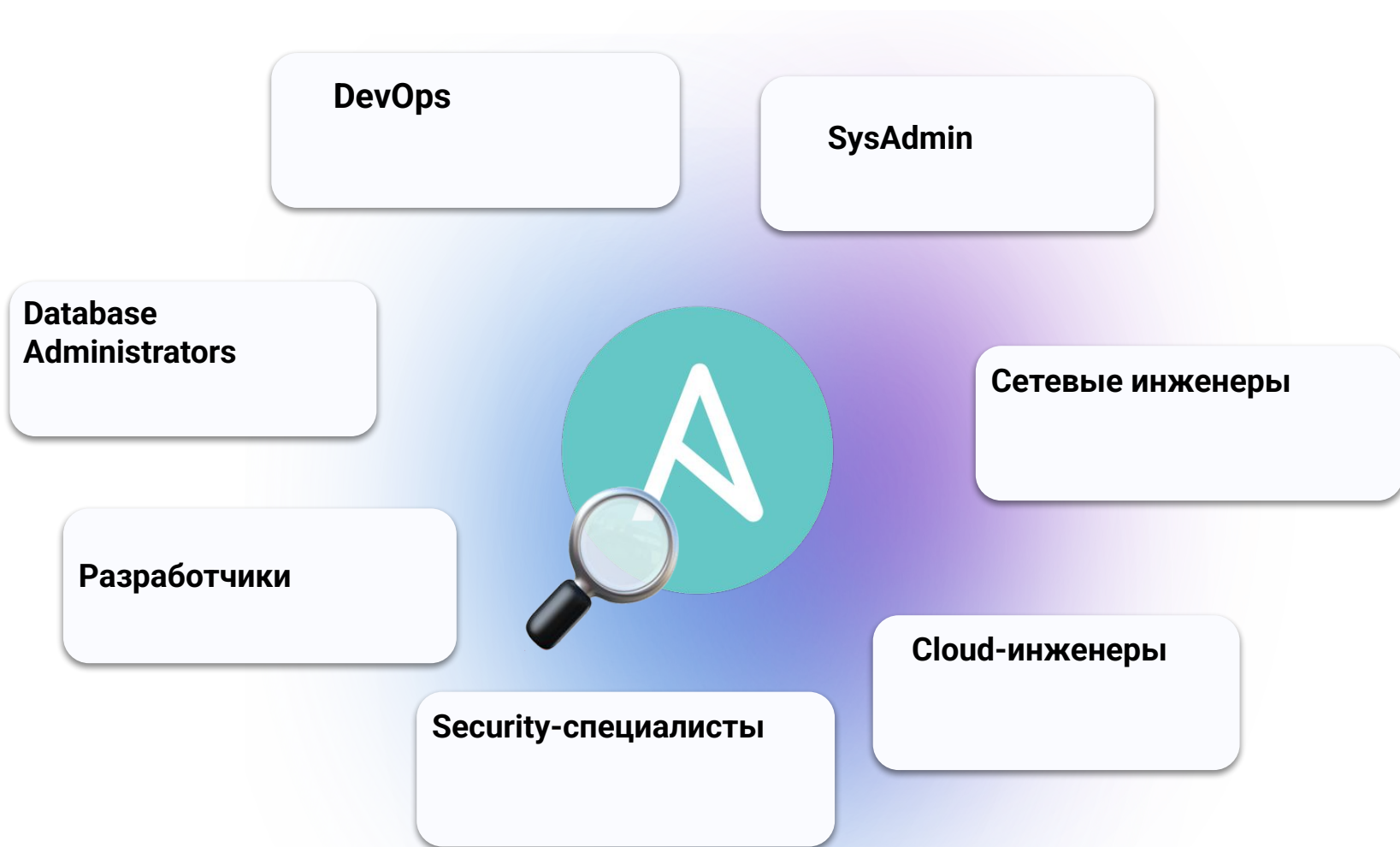
Безопасно

- Не требует агента на клиенте
- OpenSSH & WinRM в качестве транспорта
- Эскалация привилегий
- Проверка на соответствие стандартам компании

Где используется Ansible



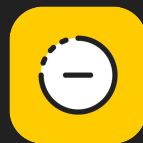
Кем используется Ansible



Вопросы?



Ставим “-”,
если вопросы есть



Ставим “+”,
если вопросов нет



Маршрут вебинара

Знакомство

Использование

Системы управления
конфигурациями

Примеры

Установка 

Подведение итогов



Установка



Установка Ansible

Для начала работы нам нужны:

- ОС Linux/Unix/MacOS
- Python 2.7+ (или Python 3)
- SSH

В Windows 10 неплохо работает в **WSL** режиме

<https://phoenixnap.com/kb/install-ansible-on-windows>https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/installation_distros.html

Маршрут вебинара

Знакомство

Использование 

Системы управления
конфигурациями

Примеры

Установка

Подведение итогов



Применение Ansible



Ansible config file (ansible.cfg)

В файле конфигурации содержатся следующие настройки:

- Управление плагинами
- Переопределяемые параметры и указатели
- Параметры по умолчанию
- Расположение файла inventory или скрипта dynamic inventory
- Способ подключения

Inventory

- Группировка и разделение хостов
- Вложенные группы
- Inventory файлов может быть несколько
- Inventory файл может быть динамическим и формироваться на основе каких-то внешних данных
- Предоставляет возможность формировать алиасы нашим хостам
- Предоставляет возможность переопределять параметры подключения, описанные в `ansible.cfg`

https://docs.ansible.com/ansible/latest/intro_inventory.html

Inventory (ini-формат)

Примеры группировки хостов:

```
[reddit_app]                                # <- Названия секций –
app01.myredditclone.internal                #     это названия групп

[reddit_front]
web01.myredditclone.internal                # <- Хосты принадлежащие группе
web02.myredditclone.internal

[vote_sharding_db]
mongo_db[01:20].myredditclone.internal     # <- Хосты можно задавать паттернами
                                           #     (и да, они могут повторяться)

[eu1_region:children]                       # <- Группы могут состоять из групп
reddit_front
reddit_app
vote_sharding_db
```

Inventory (YAML-формат)

Также Inventory можно создавать в формате YAML (или JSON с аналогичной структурой документа):

```
test:                                # <- Имя группы
  hosts:
    mail.example.com                # <- Хост в группе
  children:
    webservers:                     # <- Подгруппы
      hosts:
        foo.example.com:           # <- Хосты в подгруппе
        bar.example.com:
    dbservers:
      hosts:
        one.example.com:
        two.example.com:
        three.example.com:
```

Ansible Modules

- Небольшие библиотеки для выполнения и отслеживания состояния задач
- Операции ОС
- Команды по управлению программной частью физических устройств
- Управление ресурсами внешних сервисов
- Основа для выполнения действий в Ansible

https://docs.ansible.com/ansible/latest/modules_by_category.html

Ansible Modules

Module category	Modules
Files modules	• copy: Copy a local file to the managed host • file: Set permissions and other properties of files • lineinfile: Ensure a particular line is or is not in a file • synchronize: Synchronize content using rsync
Software package modules	• package: Manage packages using autodetected package manager native to the operating system • yum: Manage packages using the YUM package manager • apt: Manage packages using the APT package manager • dnf: Manage packages using the DNF package manager • gem: Manage Ruby gems • pip: Manage Python packages from PyPI
System modules	• firewalld: Manage arbitrary ports and services using firewalld • reboot: Reboot a machine • service: Manage services • user: Add, remove, and manage user accounts
Net Tools modules	• get_url: Download files over HTTP, HTTPS, or FTP • nmcli: Manage networking • uri: Interact with web services



Playbooks

Playbooks - это список сценариев для достижения целевого состояния системы с использованием модулей Ansible

Используются для:

- Описания процесса установки и настройки ПО
- Развертывания приложений на группах хостов и настройки Base Layer
- Управления внешними сервисами

Playbooks

- Один сценарий называется *play*
- В одном *playbook* может использоваться несколько *play* сценариев с различными условиями запуска (группы хостов, стратегия выполнения, набор стартовых переменных)

Маршрут вебинара

Знакомство

Использование

Системы управления
конфигурациями

Примеры 

Установка

Подведение итогов



Примеры

Проект на урок

<https://github.com/pcade/ansible-example>

S



Конфигурационный файл (ansible.cfg)

Формат ini или YAML, YML.

Что это:

✓ Главный конфигурационный файл, определяющий поведение самого Ansible.

Содержит:

- ✓ Настройки подключения к хостам;
- ✓ Параметры исполнения задач;
- ✓ Настройка привелегий;
- ✓ Параметры безопасности.

```
ansible-playbook playbook.yml
```

```
ansible-demo-multi > ⚙️ ansible.cfg
1  [defaults]
2  # Основные настройки
3  inventory = ./inventory
4  remote_user = deploy
5  private_key_file = ~/.ssh/id_rsa
6  host_key_checking = False
7  retry_files_enabled = False
8
9  [privilege_escalation]
10 # Настройки повышения привилегий
11 become = True
12 become_method = sudo
13 become_user = root
14 become_ask_pass = False
15
16 [ssh_connection]
17 # Настройки SSH
18 ssh_args = -o ControlMaster=auto -o ControlPersist=60s
19 pipelining = True
20
21 [persistent_connection]
22 # Настройки постоянных соединений
23 connect_timeout = 30
24 command_timeout = 30
```

Инвенторный файл (inventory)

Формат ini или YAML, YML.

Что это:

- ✓ Файл содержащий информацию и конфигурацию хостов.

Содержит:

- ✓ Файл с хостами и параметрами;
- ✓ Группы;
- ✓ Переменные.

```
ansible-playbook playbook.yml -i inventory.ini
ansible web_servers -i inventory.ini -m ping
ansible db_servers -i inventory.ini -m shell -a "free -h | grep Mem"
```

```
1 # ===== Группы серверов =====
2 [web]
3 web1.prod.example.com ansible_user=deploy
4 web2.prod.example.com ansible_user=deploy
5
6 [db]
7 db-master.prod.example.com ansible_ssh_private_key_file=~/.ssh/db_key
8 db-replica.prod.example.com
9
10 [cache]
11 redis.prod.example.com
12
13 # ===== Группировка по средам =====
14 [prod:children]
15 web
16 db
17 cache
18
19 [stage:children]
20 web-stage.example.com
21 db-stage.example.com
```

https://github.com/pcade/ansible-examples/tree/main/ansible_part_1/ansible-playbook

Плейбуки (Playbooks)

 Формат YAML, YML.

 Что это:

✓ Файл описывающий сценарий
выполнения.

 Содержит:

- ✓ Хосты (из инвентори);
- ✓ Переменные;
- ✓ Задачи или Роли.

```
You, 2 months ago | 1 author (You)
1  ---
2  - name: "Create directory and file locally"
3    hosts: localhost
4    connection: local
5    tasks:
6      - name: Create directory
7        ansible.builtin.file:
8          path: "/tmp/test_playbook_dir"
9          state: directory
10         mode: '0755'
11
12     - name: Create file with content
13       ansible.builtin.copy:
14         content: |
15           Это текст я написал используя Ansible
16           Вторая строка
17           Третья строка
18         dest: "/tmp/test_playbook_dir/test.txt"
19         mode: '0644'
20
```

Несколько play сценариев в одном файле

reddit_app.yml

```
- hosts: reddit_app
  remote_user: root
  tasks:
  - name: Clone project repo
    git:
      repo: 'https://github.com/express42/reddit.git'
      dest: /srv/reddit-app

- hosts: postgres_cluster_db
  remote_user: root
  tasks:
  - name: Create app db
    postgresql_db:
      name: reddit_main
      encoding: UTF-8
```

Задачи (tasks)

 Формат YAML, YML.

 Что это:

✓ Единичное действие ("команда" в широком смысле)

 Содержит:

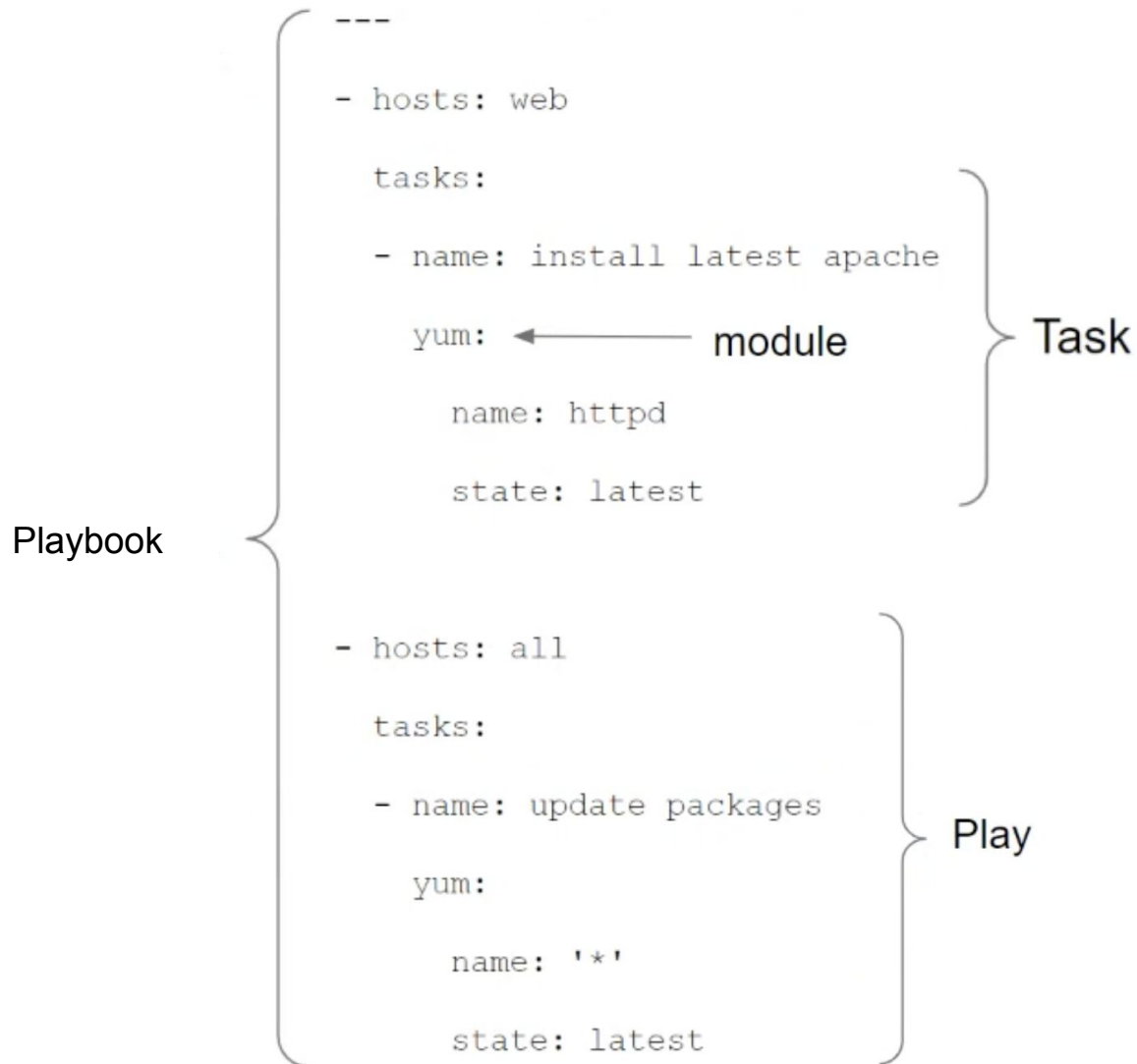
✓ Блоки (объединение исполнения ряда команд)

✓  loop,  when,  async

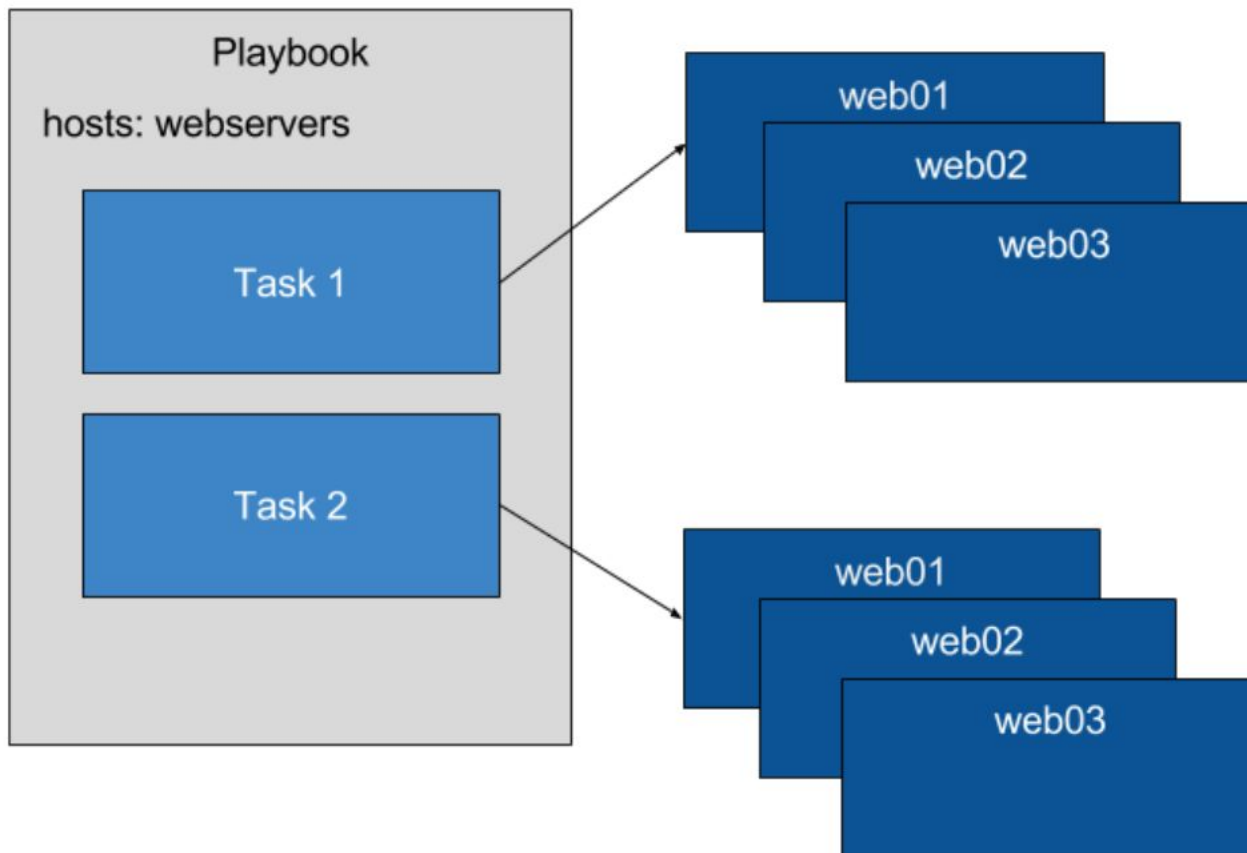
```
ansible-playbook playbook.yml
```

```
ansible > roles > aliases > tasks > A main.yml
1 ---
2 - name: "Notify: alias role started"
3   ansible.builtin.debug:
4     msg: "Notify: alias role started"
5
6 - name: Настраиваем алиасы для всех пользователей
7   ansible.builtin.include_tasks: setup_aliases.yml
8   register: setup_aliases_result
9   ignore_errors: true
10
11 - name: Настраиваем ZSH (если включено)
12   ansible.builtin.include_tasks: setup_zsh.yml
13   when: enable_zsh
14   register: setup_zsh_result
15   ignore_errors: true
16
17 - name: "Notify: alias role finished"
18   ansible.builtin.debug:
19     msg: "Notify: alias role finished"
20   when: setup_aliases_result is not failed and setup_zsh_result is not failed
21
22 - name: "Notify: alias role finished with failure"
23   ansible.builtin.debug:
24     msg: "Notify: alias role finished with failure"
25   when: setup_aliases_result is failed or setup_zsh_result is failed
26
```

Ansible. Основы



Условия выполнения play-сценариев



Условия выполнения play-сценариев

- `hosts` - хосты по условиям или группы где исполнять наши play сценарии
- `remote_user` - имя пользователя для подключения к целевым хостам
 - Используется как для всего play сценария, так и для конкретных задач в нем
 - Поддерживает эскалацию привилегий, команды можно выполнять от имени других пользователей

Условия выполнения play-сценариев

- Несколько Play сценариев выполняются в том порядке, в котором они описаны
- Play сценарии могут включать в себе несколько задач.
- Задачи выполняются последовательно, по одной на всех хостах, попадающих под `host` условия (это стратегия исполнения по умолчанию, но не единственная)

Variables

- Нужны для переиспользования в различных частях описания сценариев и определения отличий
- Дополняют циклы и операторы с условиями, для определения отличий на основе переменных
- Могут использоваться почти везде, в пределах инфраструктурного репозитория

Variables

YAML поддерживают словари и списки. Их можно использовать для переменных (*key:value* параметры)

Пример использования переменной в playbook:

```
- hosts: reddit_app
  vars:
    active: yes
    app_path: "{{ base_dir }}/reddit_app"
```

Facts

В Ansible, помимо явно определенных разработчиком переменных, существуют read-only системные переменные, которые также известны как *факты*. За это отвечает модуль `setup`.

Посмотреть все факты, которые может собрать `setup` модуль из системы можно командой:

```
ansible -m setup
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_vars_facts.html

Facts

Пример использования:

```
- include: install.deb.yml
  when: ansible_os_family == 'Debian'      # <- Переменная из фактов

- name: Install Systemd files
  include: inst_systemd.yml
  when: ansible_service_mgr == 'systemd'   # <- Переменная из фактов
```

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_vars_facts.html

Magic variables

Особые переменные

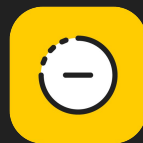
- Их имена зарезервированны
- Наиболее распространенные переменные `hostvars`, `groups`, `group_names` и `inventory_hostname`

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_vars_facts.html

Вопросы?



Ставим “-”,
если вопросы есть



Ставим “+”,
если вопросов нет



Вопросы для проверки

Вы запускаете Ansible playbook, который создает пользователя deploy на сервере. Что произойдет при повторном запуске этого же playbook?

- A. Пользователь будет создан заново и перезапишет существующего
- B. Ansible проверит, что пользователь уже существует, и не внесет изменений
- C. Playbook завершится с ошибкой
- D. Пользователь будет удален и создан заново



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Вы запускаете Ansible playbook, который создает пользователя deploy на сервере. Что произойдет при повторном запуске этого же playbook?

- A. Пользователь будет создан заново и перезапишет существующего
- B. Ansible проверит, что пользователь уже существует, и не внесет изменений**
- C. Playbook завершится с ошибкой
- D. Пользователь будет удален и создан заново

Вопросы для проверки

Какой формат используется для написания playbook'ов?

- A. JSON
- B. XML
- C. YAML
- D. INI



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какой формат используется для написания playbook'ов?

A. JSON

B. XML

C. YAML

D. INI

Вопросы для проверки

Для чего в Ansible используется inventory?

- A. Определяет, какие задачи выполнять и в каком порядке
- B. Автоматически устанавливает ПО на целевые хосты
- C. Хранит переменные для всех playbook'ов
- D. Содержит информацию о хостах, группах и настройках подключения к ним



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Для чего в Ansible используется inventory?

- A. Определяет, какие задачи выполнять и в каком порядке
- B. Автоматически устанавливает ПО на целевые хосты
- C. Хранит переменные для всех playbook'ов
- D. Содержит информацию о хостах, группах и настройках подключения к ним**

Вопросы для проверки

Какая команда показывает все собранные факты о хосте?

- A. `ansible all -m setup`
- B. `ansible facts`
- C. `ansible-playbook facts.yml`
- D. `ansible-inventory --list`



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какая команда показывает все собранные факты о хосте?

A. `ansible all -m setup`

B. `ansible facts`

C. `ansible-playbook facts.yml`

D. `ansible-inventory --list`

Маршрут вебинара

Знакомство

Использование

Системы управления
конфигурациями

Примеры

Установка

Подведение итогов 



Подведение итогов



Заполните, пожалуйста, опрос о занятии

Спасибо за участие!

